مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱ـ نسبت بین دو مقدار یعنی: _____

۲ـ سرعت یک ماشین ۶۰ کیلومتر در ساعت است؛ یعنی: _____ طی می‌کند.

۳ـ توضیح دهید که چگونه مقدار مناسب برای این جای خالی را پیدا می‌کنید. $\frac{۲}{۳} = \frac{\square}{۹}$

_____

۴ـ در هر مربّع، اندازه‌ی ضلع و اندازه‌ی محیط متناسب‌اند؛ یعنی: نسبت ضلع _____

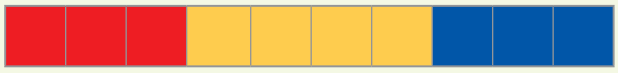
۵ـ پیمودن ۵۰۰ متر در ۶ دقیقه با پیمودن ۲۵۰ متر در ۴ دقیقه متناسب نیست؛ چرا؟

_____

۶ـ ٪۶۰ دانش‌آموزان یک مدرسه به ورزش فوتبال علاقه‌مندند؛ یعنی: _____

تمرین

۱ـ با توجّه به شکل داده‌شده:



الف) نسبت تعداد مربّع‌ها با هریک از رنگ‌های داده‌شده را به تعداد مربّع‌ها با رنگ‌های دیگر تعیین کنید.

نمونه: $\frac{\text{تعداد مربّع‌ها به رنگ قرمز}}{\text{تعداد مربّع‌ها به رنگ زرد}} = \frac{۳}{۴}$

ب) نسبت تعداد مربّع‌ها با هریک از رنگ‌های داده شده به تعداد کلّ مربّع‌ها را تعیین کنید.

نمونه: $\frac{\text{تعداد مربّع‌ها به رنگ آبی}}{\text{تعداد کل مربّع‌ها}} = \frac{۳}{۱۰}$

۲ـ لاک‌پشتی ۴۹۰ متر را در ۷ ساعت می‌پیماید.

الف) نسبت مسافتی را که این لاک‌پشت پیموده است، به مدّت زمان صرف شده توسّط لاک‌پشت تعیین کنید.

ب) این لاک‌پشت در ۱ ساعت چند متر راه می‌رود؟

۳ـ با توجّه به شکل، نسبت تعداد گل‌های بنفش به تعداد گل‌ها قرمز کدام است؟



۱) $\frac{۳}{۴}$ ۲) $\frac{۶}{۸}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۱۰}{۸}$ ۵) $\frac{۴}{۵}$

۴ـ هر یک از نسبت‌های زیر را ساده کنید.

$\frac{۷}{۷}$ $\frac{۸}{۱۶}$ $\frac{۴۵}{۵۵}$ $\frac{۲۰}{۴۰}$ $\frac{۱۸}{۱۲}$

تساوی مربوط به نسبت‌های مساوی را بنویسید.

۵ـ کدام یک از نسبت‌های زیر با نسبت $\frac{۴}{۵}$ مساوی است؟

۱) ۲۸ به ۳۵ ۲) ۲۴ به ۳۲ ۳) ۴۸ به ۶۰ ۴) ۱۶ به ۲۴

۶ـ یک نسبت مساویِ نسبت $\frac{۷}{۵}$ بنویسید که:

الف) صورت آن ۴۲ باشد.

ب) مخرج آن ۳۵ باشد.

۷ـ در جاهای خالی، عددهای مناسب بنویسید تا نسبت‌های مساوی به‌دست آید.

$\frac{۴}{۳}=\frac{\quad}{۱۲}=\frac{۲۰}{\quad}$ $\frac{\quad}{۲۰}=\frac{۹}{۵}$ $\frac{۱۸}{۲۴}=\frac{۶}{\quad}$ $\frac{۶}{۵}=\frac{\quad}{۱۵}$

۸ـ نسبت‌های زیر داده شده‌اند:

۱) $\frac{۸}{۱۲}$ ، $\frac{۴}{۶}$ ۲) $\frac{۲۴}{۳۰}$ ، $\frac{۱۸}{۱۵}$ ۳) $\frac{۴۲}{۱۸}$ ، $\frac{۲۸}{۱۲}$

الف) نسبت‌های داده شده در هر قسمت را تاحدّ امکان ساده کنید.

ب) در کدام یک از این قسمت‌ها، نسبت‌ها تشکیل یک تناسب می‌دهند؟ این تناسب‌ها را بنویسید.

۹ـ در جای خالی در هر قسمت، عددی مناسب بنویسید تا یک تناسب به‌دست آید.

$\frac{\quad}{۲۱}=\frac{۲}{۷}$ $\frac{۲}{\quad}=\frac{۸}{۱۲}$ $\frac{۶}{۷}=\frac{۴۲}{\quad}$ $\frac{۳۶}{۲۴}=\frac{\quad}{۲}$

۱۰ـ خانواده‌ی خسرو در هر شبانه‌روز ۸ لیتر آب کمتر از خانواده‌ی فرهاد مصرف می‌کند. اگر نسبت مصرف آب این دو خانواده در یک شبانه‌روز ۳ به ۵ باشد، هرکدام در یک شبانه‌روز چقدر آب مصرف می‌کند؟

۱۱ـ از ۸۰ کتابی که در یک قفسه‌ی کتابخانه قرار دارند، ۲۰ کتاب ریاضی است. چند درصد از کتاب‌های این قفسه، کتاب ریاضی است؟

۱۲ـ اگر ٪۶۰ از یک محلول آب باشد، در ۲۵ لیتر از این محلول چند لیتر آب وجود دارد؟

۱۳ـ ٪۸۰ یک عدد ۲۰ است. آن عدد را تعیین کنید.

معما و سرگرمی

در ایران حدود ۱۰ درصد از محصولات کشاورزی از کشت دِیم* به‌دست می‌آید. اگر ۳۰ درصد از این مقدار محصول، گندم باشد، چه درصدی از کلّ محصولات کشاورزی ایران گندم دِیم است؟



* کِشت دیم، کِشتی است که آب آن فقط از باران و برف تأمین می‌شود.

فرهنگ خواندن

در اندازه‌های مربوط به گیاهان در طبیعت و در ساخته‌های دست بشر، نسبت‌های مختلفی وجود دارد. در میان این نسبت‌ها، یک نسبت اهمّیت فراوانی دارد که به آن نسبت طلایی می‌گویند. این نسبت تقریباً مساوی ۱/۶ است. شکل‌هایی که در آنها نسبت طلایی وجود دارد، از شکل‌های دیگر خوشایندترند. یکی از این شکل‌ها، مستطیل طلایی است و آن، مستطیلی است که نسبت اندازه‌ی طول آن به عرضش، مساوی ۱/۶ باشد.

مستطیلی که طول آن ۱۶ سانتی‌متر و عرض آن ۱۰ سانتی متر باشد، نسبت اندازه‌ی طول به عرض آن $\frac{۱۶}{۱۰} = ۱/۶$ است. این رقم خیلی نزدیک به نسبت طلایی و این مستطیل هم خیلی نزدیک به مستطیل طلایی است.

از دوران باستان تاکنون مردم ایران، یونان، مصر، چین و هند از نسبت طلایی برای ساختن بناهای مهم استفاده می‌کردند؛ از جمله، در اهرام مصر، بیستون کرمانشاه، میدان نقش جهان و مسجد شیخ‌لطف‌الله اصفهان، ارگ تاریخی شهر بم، و میدان و برج آزادی تهران. از این نسبت در هنرهای دستی مانند مجسّمه‌سازی، نقّاشی، خطّاطی و منبّت‌کاری هم بسیار استفاده شده است.



سردر مسجد امام اصفهان

۴
تقارن و چندضلعی‌ها





تقارن، نظم و هماهنگی از مهم‌ترین ویژگی‌های هنر ایرانی است.

آیا می‌توانید در شکل‌های بالا تقارن‌ها را مشخّص کنید؟